

Homework_Lesson42_Report

Задание:

1. Установите Prometheus и Grafana, используя Helm-чарты.
2. Настройте сбор метрик на ваше усмотрение для вашего кластера Kubernetes и развернутых в нем приложений (на ваш выбор) с использованием Prometheus.
3. Установите и настройте Fluentd для сбора и передачи журналов в Elasticsearch. Используйте соответствующий Helm-чарт для упрощения процесса.
4. Создайте собственный Helm-чарт для вашего приложения. Определите параметры конфигурации и зависимости, которые нужно учесть при развертывании.
5. Установите ваш Helm-чарт в кластер Kubernetes и убедитесь, что ваше приложение правильно развернуто и работает.
6. Попробуйте обновить ваш Helm-чарт, внесите некоторые изменения и примените их в кластере. Убедитесь, что обновления проходят успешно и не нарушают работу вашего приложения.

Устанавливаем Prometheus и Grafana с помощью Helm-чарта.

```
PS C:\WINDOWS\system32> helm install kube-prometheus prometheus-community/kube-prometheus-stack
NAME: kube-prometheus
LAST DEPLOYED: Mon Apr 14 17:23:40 2025
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
NOTES:
kube-prometheus-stack has been installed. Check its status by running:
  kubectl --namespace default get pods -l "release=kube-prometheus"

Get Grafana 'admin' user password by running:
  kubectl --namespace default get secrets kube-prometheus-grafana -o jsonpath="{.data.admin-passw
  o}"

Access Grafana local instance:
  export POD_NAME=$(kubectl --namespace default get pod -l "app.kubernetes.io/name=grafana,app.ku
  be-prometheus" -oname)
  kubectl --namespace default port-forward $POD_NAME 3000

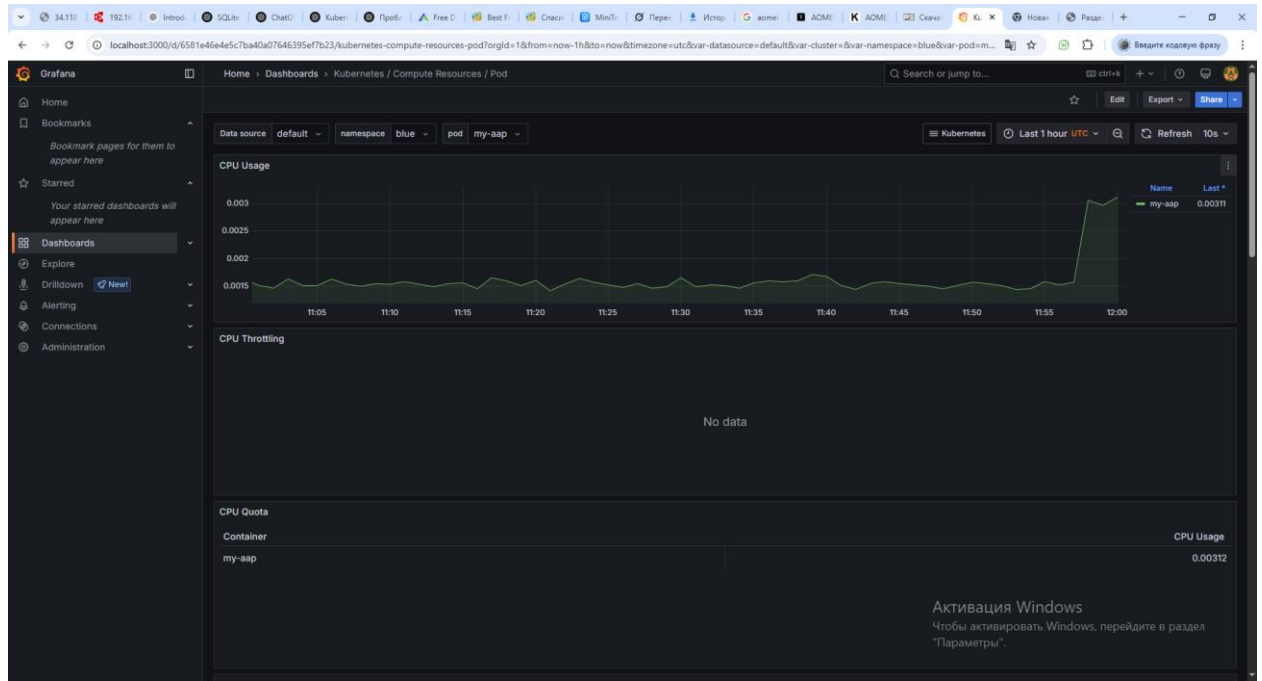
Visit https://github.com/prometheus-operator/kube-prometheus for instructions on how to create &
and Prometheus instances using the Operator.
PS C:\WINDOWS\system32> kubectl get pods -n default
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
alertmanager-kube-prometheus-kube-prometheus-alertmanager-0	2/2	Running	0	43s
kube-prometheus-grafana-fb6bcd46-msgs2	3/3	Running	0	54s
kube-prometheus-kube-prometheus-operator-679b9547f-cpbxm	1/1	Running	0	54s
kube-prometheus-kube-state-metrics-84b969cb8f-1sbs6	1/1	Running	0	54s
kube-prometheus-prometheus-node-exporter-8k7dz	1/1	Running	0	54s
kube-prometheus-prometheus-node-exporter-fb5c1	1/1	Running	0	55s
prometheus-kube-prometheus-kube-prometheus-prometheus-0	2/2	Running	0	41s

Пробрасываем локальный порт в kubernetes :

Водим в Grafana по умолчанию логин пароль: admin prom-operator.

Метрики по процессору в поде



Установите Fluentd для сбора и передачи журналов в Elasticsearch с помощью helm.

```
PS D:\kubernetes\kubernetes2> helm list
NAME            NAMESPACE    REVISION    UPDATED                               STATUS
elasticsearch   default       2           2025-04-16 17:45:18.492716Z +0300 MSK  deployed
fluentd         default       3           2025-04-16 17:33:33.5881751 +0300 MSK  deployed
kube-prometheus default       1           2025-04-14 17:23:40.549319Z +0300 MSK  deployed
```

Узнаем пароль для подключения к elasticsearch.

```
PS D:\kubernetes\kubernetes2> [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($(kubectl get secret elasticsearch-master-credentials -o jsonpath='{.data.password}'))))
0w2aM1T6nmcVTRhR
```

Выполним kubectl port-forward svc/elasticsearch-master 9200:9200

И подключимся на него.

```
← → ↻ Не защищено https://localhost:9200
Автоформатировать ☒
{
  "name": "elasticsearch-master-0",
  "cluster_name": "elasticsearch",
  "cluster_uuid": "8HAaWf6QT0GGUeLqMQaaaA",
  "version": {
    "number": "8.5.1",
    "build_flavor": "default",
    "build_type": "docker",
    "build_hash": "c1310c45fc534583afe2c1c03046491efba2bba2",
    "build_date": "2022-11-09T21:02:20.169855900Z",
    "build_snapshot": false,
    "lucene_version": "9.4.1",
    "minimum_wire_compatibility_version": "7.17.0",
    "minimum_index_compatibility_version": "7.0.0"
  },
  "tagline": "You Know, for Search"
}
```

Проверим Fluentd.

← → ↺ 127.0.0.1:24231/metrics

```
# TYPE fluentd_input_status_num_records_total counter
# HELP fluentd_input_status_num_records_total The total number of incoming records
fluentd_input_status_num_records_total{tag="kubernetes.var.log.containers.event-exporter-gke-674dcfd7fd-cfb8d_kube-system_event-exporter-f7fb965c46f1fe0453bba1aa5ed1ecc4990k
fluentd_input_status_num_records_total{tag="kubernetes.var.log.containers.fluentbit-gke-w2zmu_kube-system_fluentbit-gke-9b2a04f08ae92879de1313e281f253279f7d07c257b567f43bce
fluentd_input_status_num_records_total{tag="kubernetes.var.log.containers.konnectivity-agent-785b47c7f8-zblhp_kube-system_konnectivity-agent-bc44e1acd7ceff56b46e3e68ddca7di
fluentd_input_status_num_records_total{tag="kubernetes.var.log.containers.konnectivity-agent-785b47c7f8-kz746_kube-system_konnectivity-agent-9b7e2761ac6e8766ab1269007aa91bfi
```

Запустим Helm-чарт с нашим приложением.

```
PS C:\Users\Admin> helm list
NAME          NAMESPACE    REVISION    UPDATED                               STATUS    CHART              APP VERSION
elasticsearch default       3           2025-04-17 13:51:39.9594864 +0300 MSK  deployed  elasticsearch-8.5.1  8.5.1
fluentd       default       5           2025-04-17 14:18:29.8079679 +0300 MSK  deployed  fluentd-0.5.2        v1.16.2
kube-prometheus default      1           2025-04-14 17:23:40.5493192 +0300 MSK  deployed  kube-prometheus-stack-70.4.2  v0.81.0
my-app        default       2           2025-04-17 15:02:18.1929666 +0300 MSK  deployed  my-app-0.1.0         1.0

PS C:\Users\Admin>
PS C:\Users\Admin> kubectl get svc
NAME                                TYPE          CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)                                AGE
alertmanager-operated              ClusterIP     None           <none>         9093/TCP,9094/TCP,9094/UDP            2d21h
elasticsearch-master               ClusterIP     34.118.225.158 <none>         9200/TCP,9300/TCP                    23h
elasticsearch-master-headless      ClusterIP     None           <none>         9200/TCP,9300/TCP                    23h
fluentd                            ClusterIP     34.118.236.238 <none>         24231/TCP                             21h
kube-prometheus-grafana            ClusterIP     34.118.236.188 <none>         80/TCP                                2d21h
kube-prometheus-kube-prometheus-alertmanager ClusterIP     34.118.236.170 <none>         9093/TCP,8080/TCP                    2d21h
kube-prometheus-kube-prometheus-operator ClusterIP     34.118.232.100 <none>         443/TCP                                2d21h
kube-prometheus-kube-prometheus-prometheus ClusterIP     34.118.228.212 <none>         9090/TCP,8080/TCP                    2d21h
kube-prometheus-kube-state-metrics ClusterIP     34.118.237.149 <none>         8080/TCP                                2d21h
kube-prometheus-prometheus-node-exporter ClusterIP     34.118.237.24  <none>         9100/TCP                                2d21h
kubernetes                         ClusterIP     34.118.224.1   <none>         443/TCP                                15d
my-app                             LoadBalancer 34.118.228.48  35.228.26.79  5001:30269/TCP                       11m
prometheus-operated                ClusterIP     None           <none>         9090/TCP                                2d21h
```

Зайдем в наше приложение.

← → ↺ Не защищено 35.228.26.79:5001

Главная

Добавить раздел

Название раздела

Добавить

Список разделов

Windows

Новое название

Редактировать

Удалить

Linux

Новое название

Редактировать

Удалить